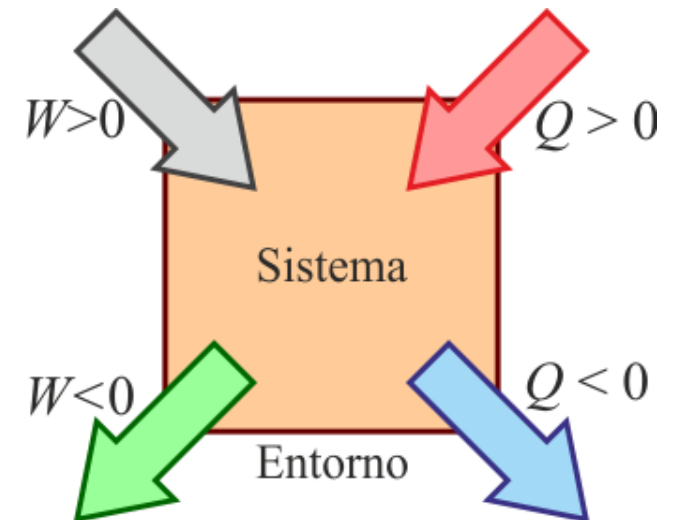


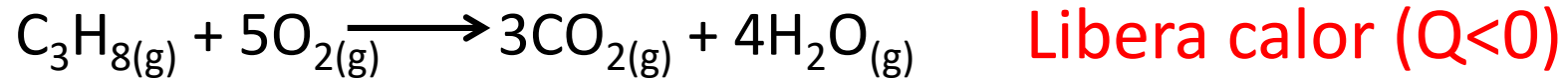


TERMODINÂMICA

(2da parte)



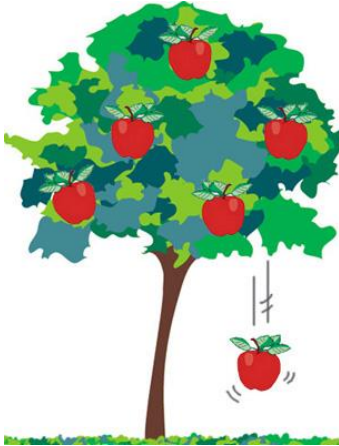
Repasando con una nueva mirada...



¿Lo inverso ocurre? Considerando las condiciones ambientales

Cuando las reacciones ocurren en el sentido en el que están escritas, decimos que son **espontáneas** en esa dirección

Criterio de espontaneidad



ESPONTÁNEOS

E potencial disminuye



Fusión del hielo a 25°C



ESPONTÁNEO

H no disminuye

$$\Delta H > 0$$

Proceso
endotérmico

MORALEJA

**ΔH NO SIRVE COMO CRITERIO DE
ESPONTANEIDAD**

NECESITAMOS OTRA FUNCIÓN DE
ESTADO

ENTROPIA

Espontaneidad

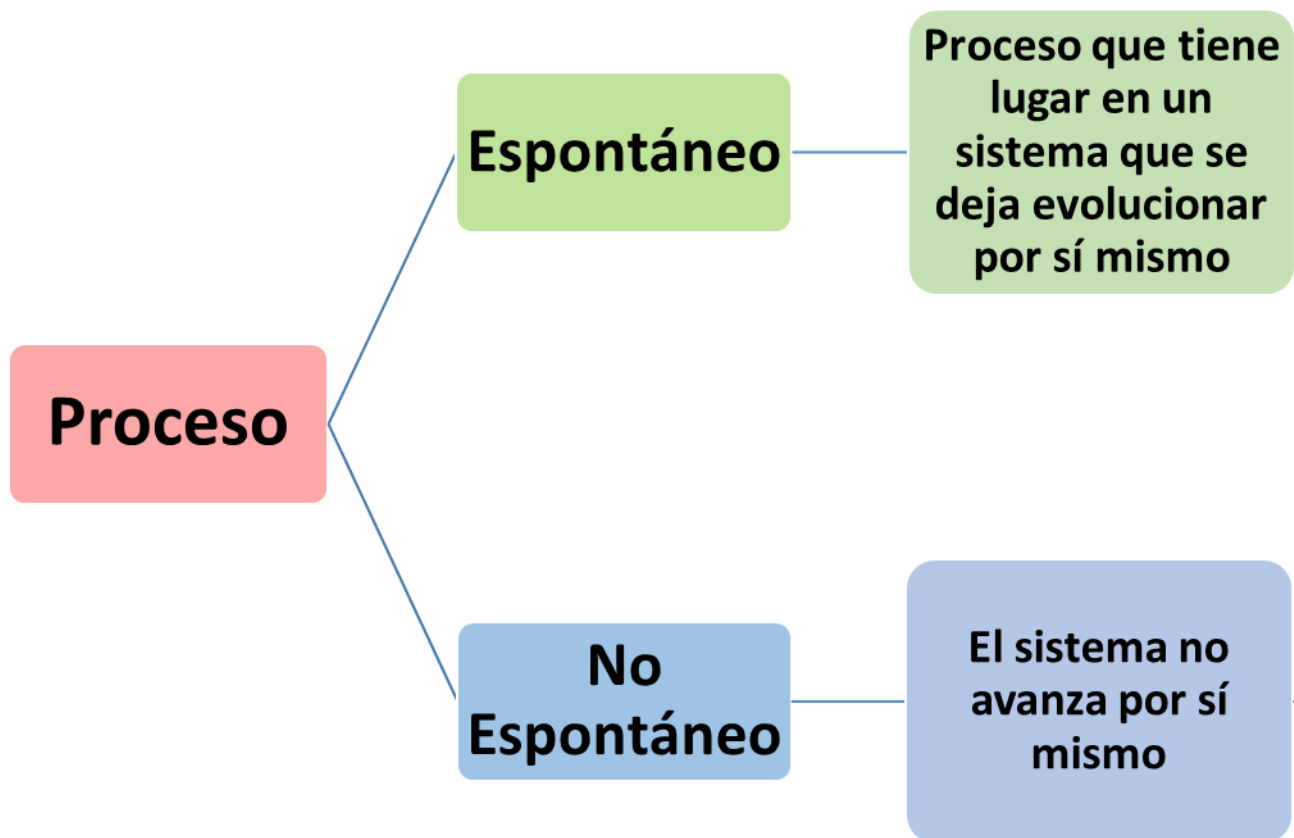
```
graph TD; A[Proceso] --> B[Espontáneo]; A --> C[No Espontáneo];
```

Proceso

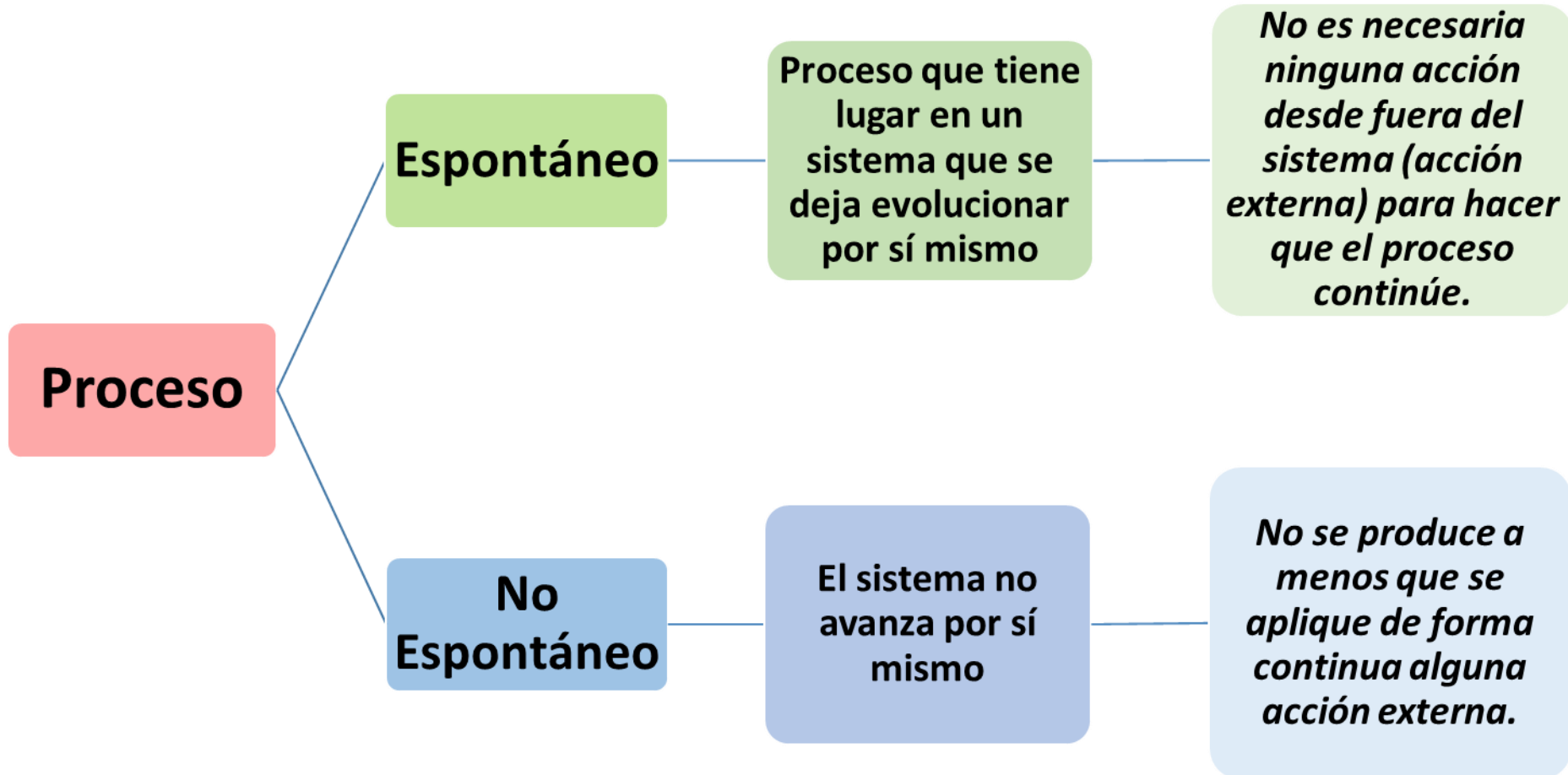
Espontáneo

**No
Espontáneo**

Espontaneidad



Espontaneidad



Espontaneidad

- Si un **proceso** es **espontáneo**, el **proceso inverso** es **no espontáneo**.
- **Todos los procesos**, espontáneos como los no espontáneos, **son posibles**, pero solamente los **procesos espontáneos se producirán sin intervención**. Los procesos no espontáneos requieren que un agente externo actúe sobre el sistema.
- Algunos procesos espontáneos se producen muy lentamente y otros se producen más rápidamente. **Espontáneo no es sinónimo de rápido**.

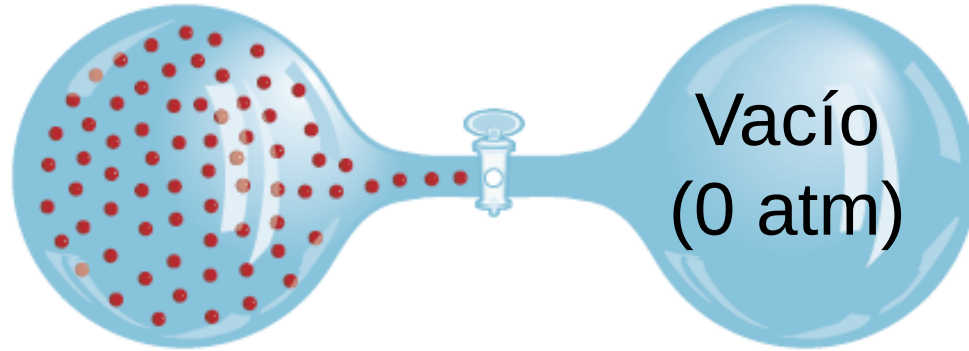
La fusión de un cubo de hielo en agua fría a $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ es un **proceso espontáneo que transcurre lentamente**.

La fusión de un cubo de hielo que se ha dejado caer en agua caliente a $90\text{ }^{\circ}\text{C}$ es un **proceso espontáneo que transcurre rápidamente**.

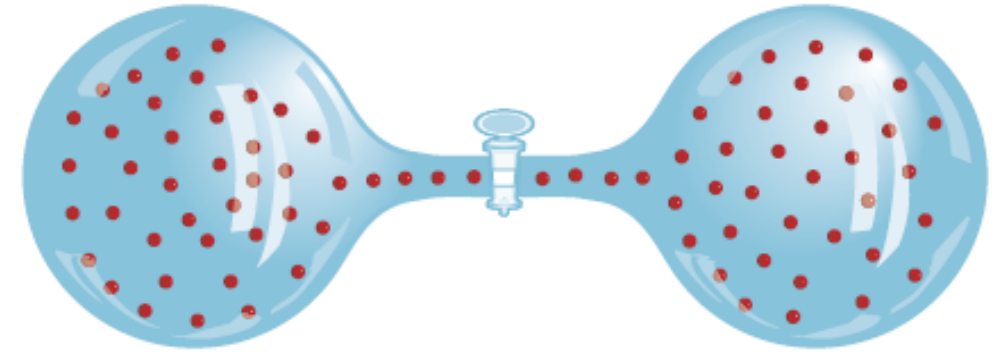


Concepto de entropía

GAS IDEAL
1 atm



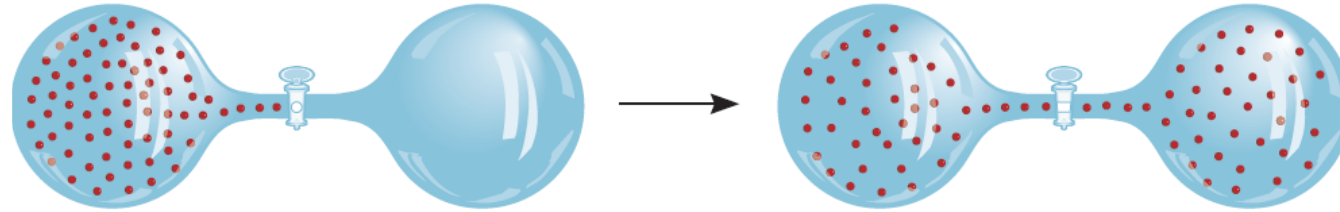
$T = \text{cte}$



Después de la expansión, las moléculas se dispersan en el interior de todo el recipiente, con el mismo número de moléculas, prácticamente, en ambos balones y una presión mitad a la inicial.

¿Cuál es la causa de esta expansión espontánea del gas ideal a temperatura constante?

Concepto de entropía



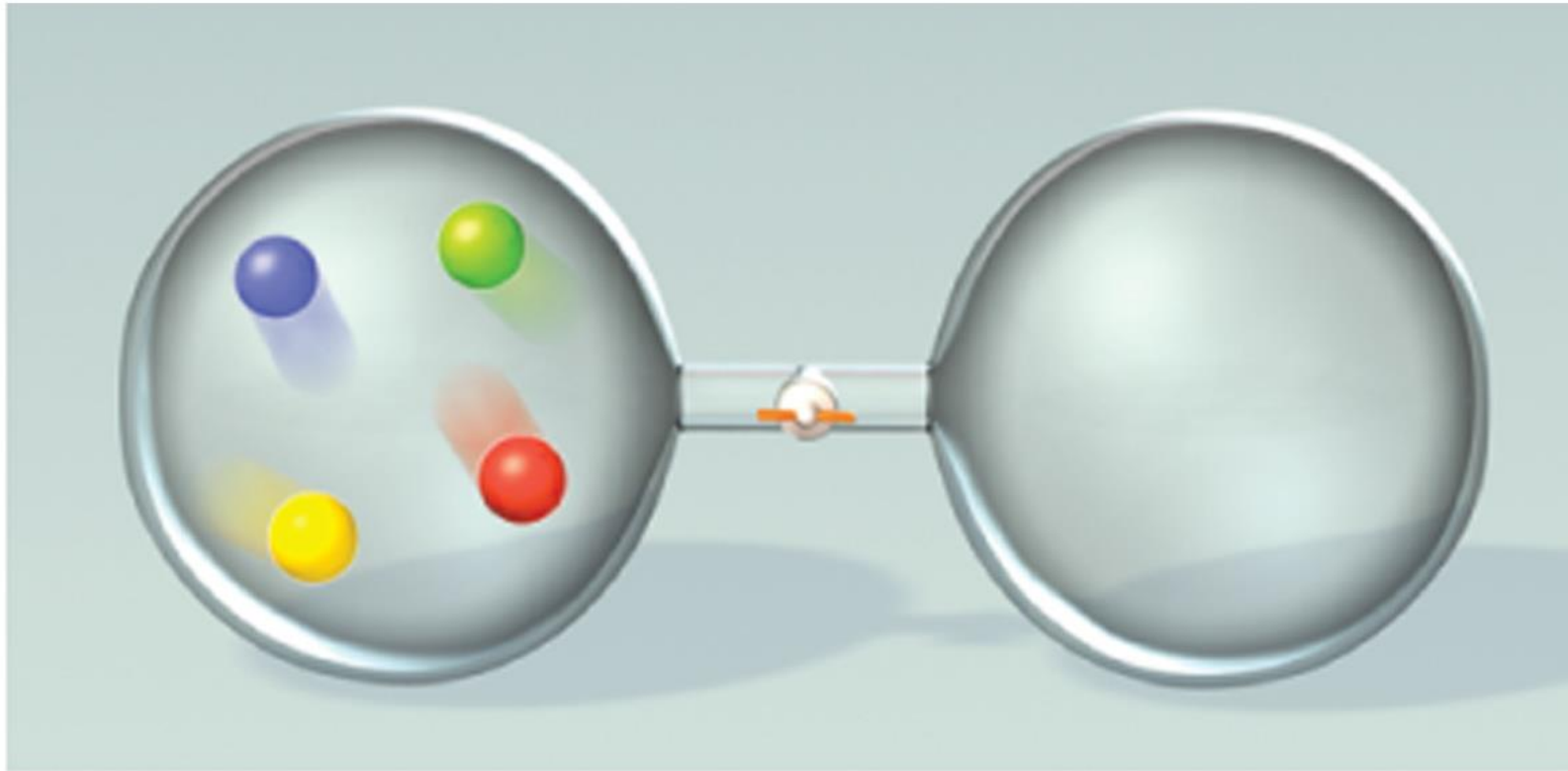
La expansión se puede explicar teniendo en cuenta que las moléculas de gas tienden a dispersarse en el volumen mayor disponible a una presión menor.

Ahora, una explicación más científica de la causa es que, para la misma energía total, en el volumen expandido se encuentran disponibles un mayor número de niveles de energía traslacional en los que pueden distribuirse las moléculas del gas.

➤ **Entropía:** propiedad termodinámica relacionada con la forma en la que la energía de un sistema se distribuye entre los niveles microscópicos de energía disponibles.

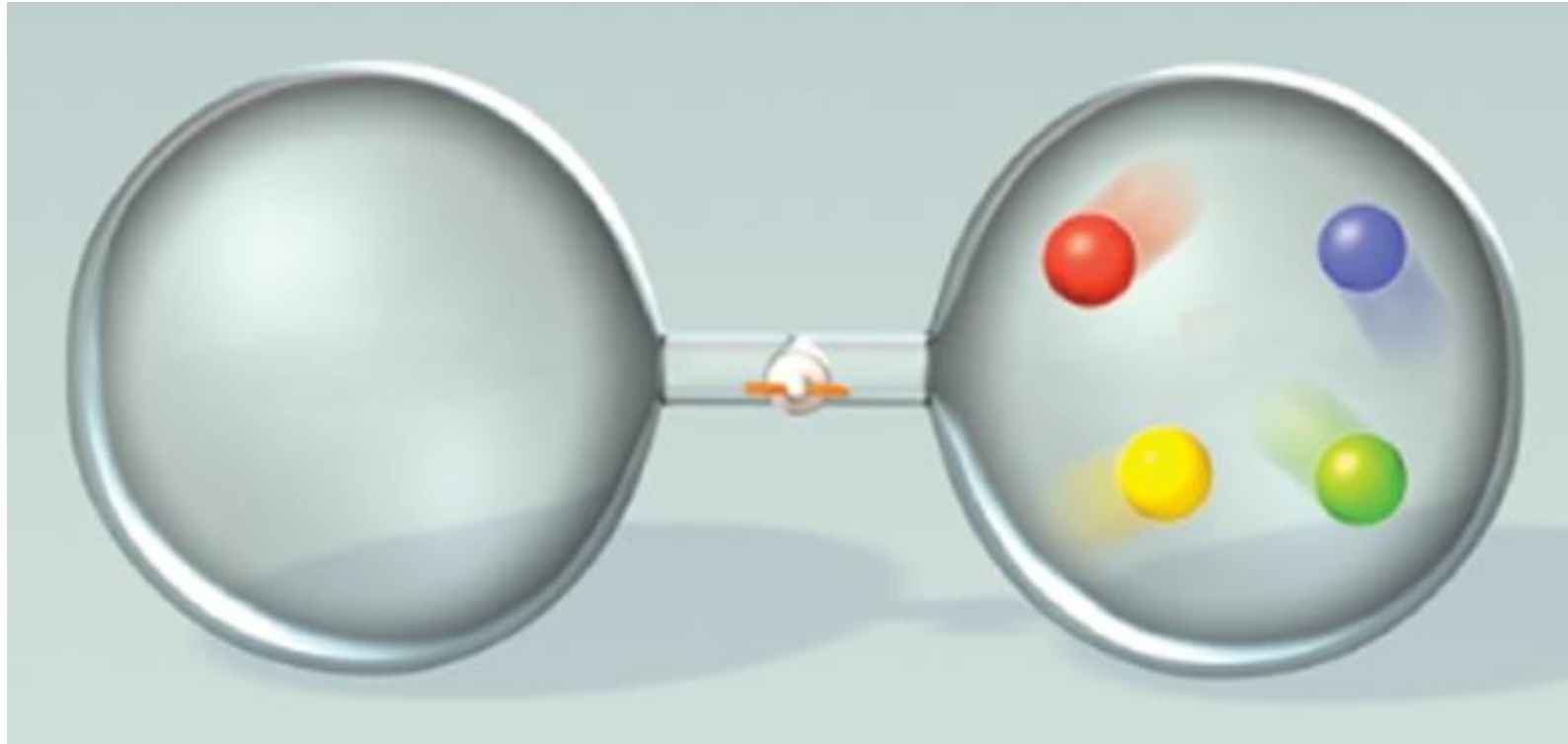
Concepto de entropía

Si tenemos 4 moléculas de gases en un lado del recipiente y abrimos la válvula, ¿qué creen que va a pasar?



Concepto de entropía

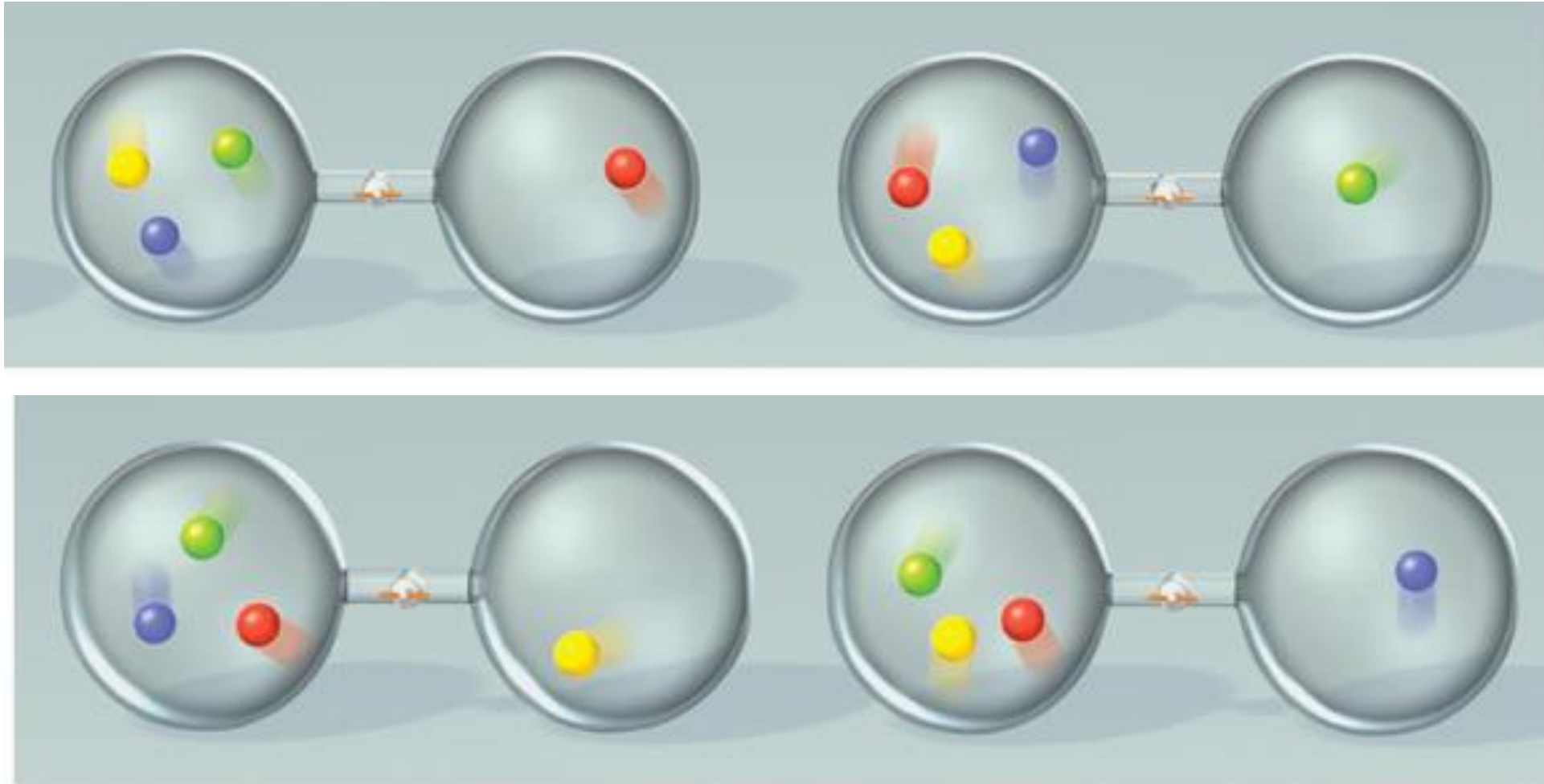
Microestados – posibilidades



1 forma de tener 4 moléculas en un compartimento

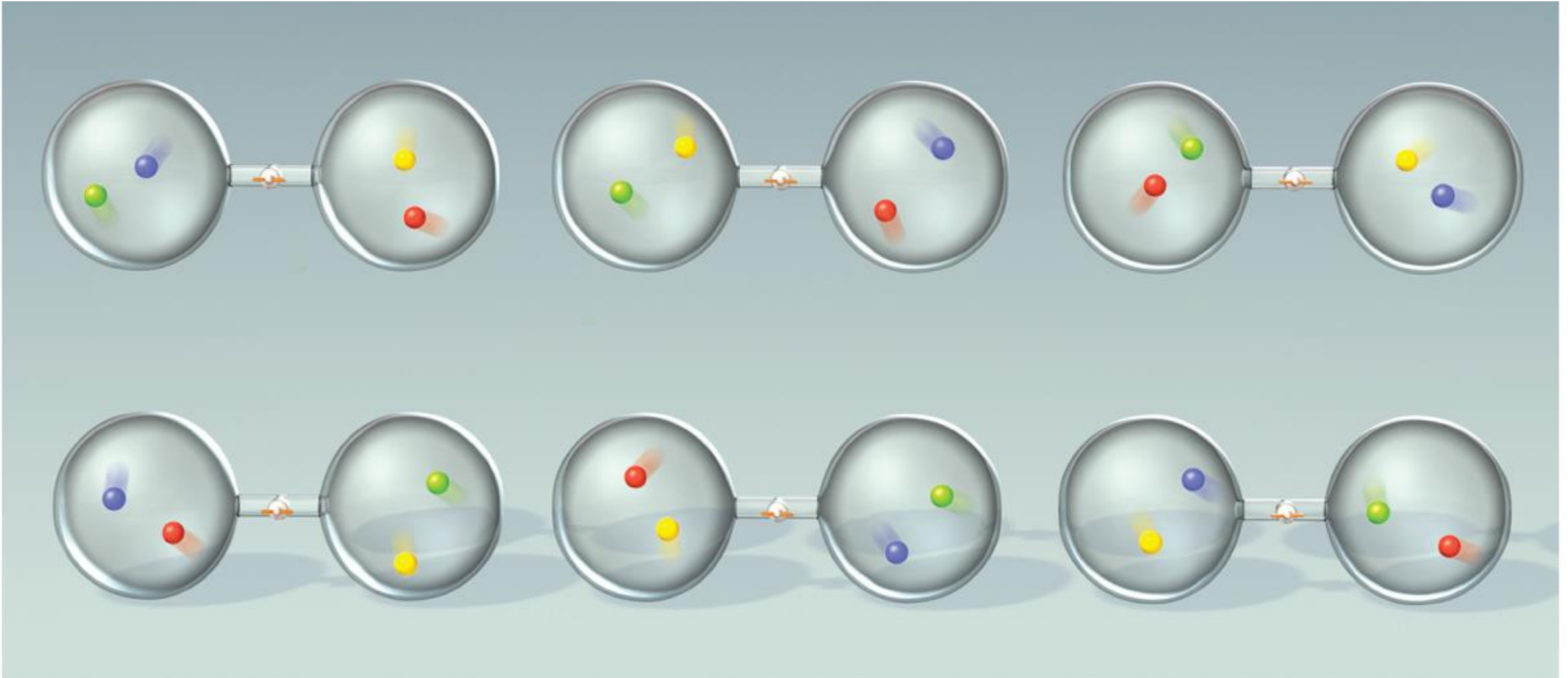
Concepto de entropía

4 formas de tener 3 moléculas en un compartimento



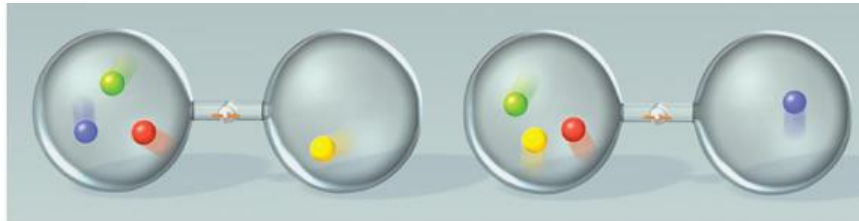
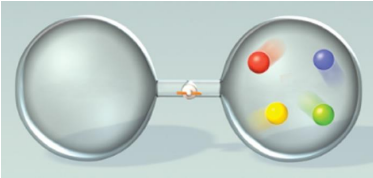
Concepto de entropía

6 formas de tener 2 moléculas en cada compartimento!

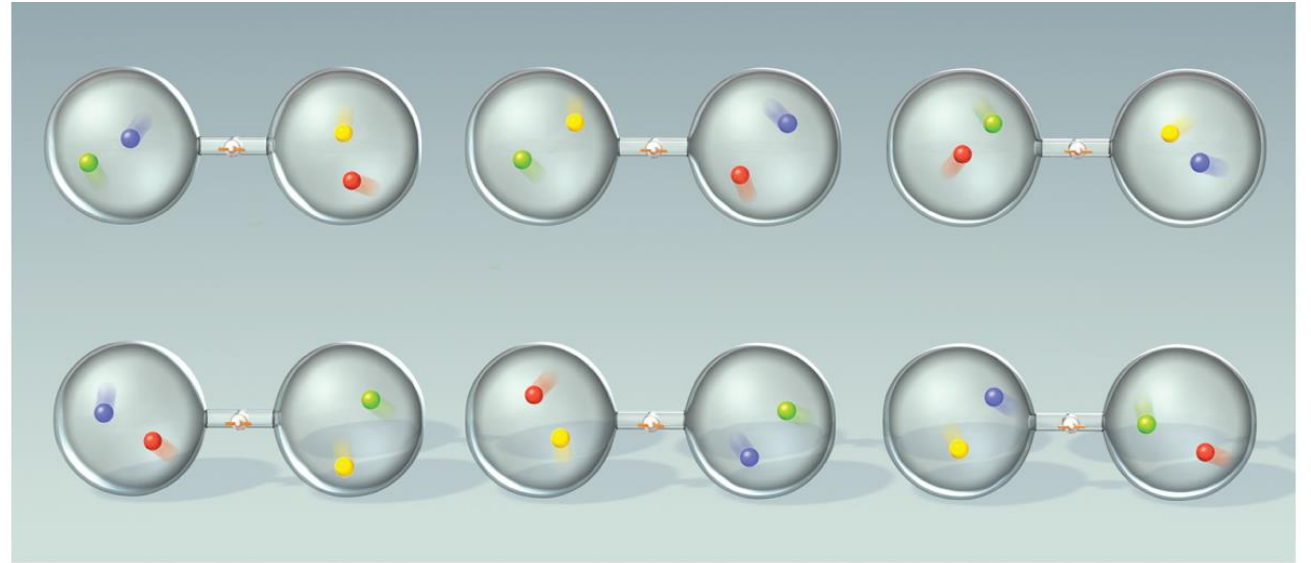


Concepto de entropía

Microestados – posibilidades



11 microestados en total



Esta es la más probable ya que hay 6 microestados o formas en que se pueden acomodar las moléculas!

Concepto de entropía

$$S = k \ln \Omega$$



- 1868 - Boltzmann – entropía de un sistema está relacionada con el logaritmo del número de microestados posibles (Ω)

k = constante de Boltzmann ($1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$)

Ω = número de configuraciones posibles de un estado particular

Mientras mayor sea Ω mayor será S

Entropía

$$S = k \ln \Omega$$

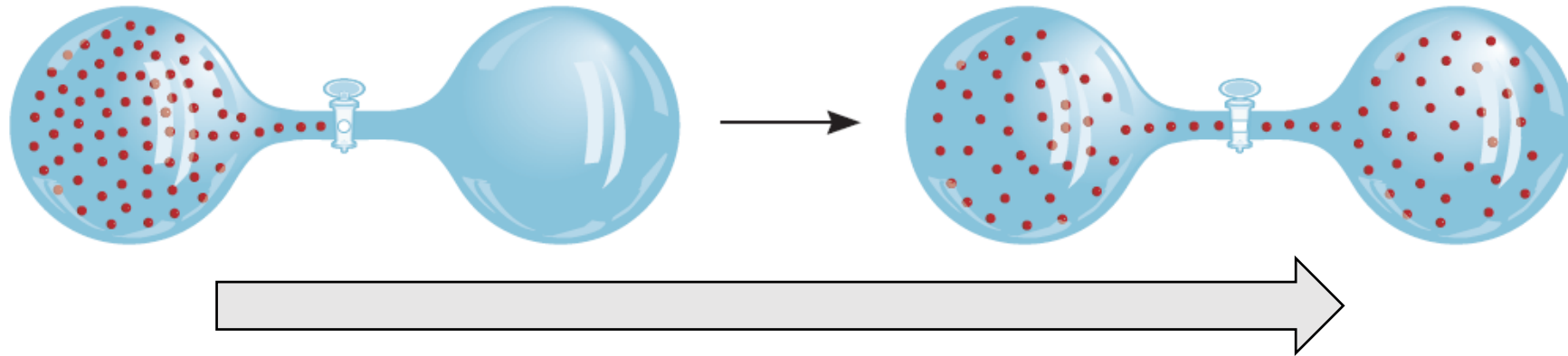
S Es una FUNCIÓN DE ESTADO

$$\Delta S = S_f - S_i = k \ln \Omega_f - k \ln \Omega_i$$

$$\Delta S = k \ln (\Omega_f / \Omega_i)$$

Si $\Omega_f > \Omega_i$ entonces $\Delta S > 0$ (y la entropía del sistema aumenta)

ENTROPIA S



En lenguaje termodinámico AUMENTA LA ENTROPIA (S)

En TODO cambio ESPONTÁNEO
la ENTROPIA del **UNIVERSO** AUMENTA

Ojo!

ENTROPIA aumenta porque aumenta la cantidad de microestados
-mas posiciones posibles (Aumento volumen)
-mas energía para repartir

CAMBIO DE ENTROPIA en el CAMBIO DE FASE

SÓLIDO -----> LÍQUIDO

LÍQUIDO -----> GAS

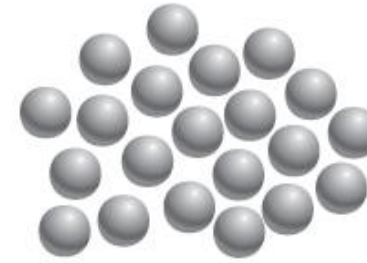
SÓLIDO -----> GAS

$$\Delta S_{\text{sist}} > 0$$

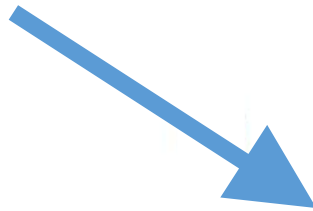
$$S_{\text{gas}} > S_{\text{liquido}} > S_{\text{solido}}$$



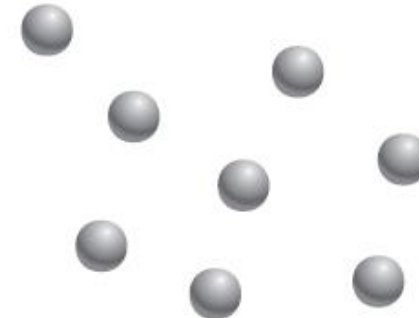
Sólido



Líquido



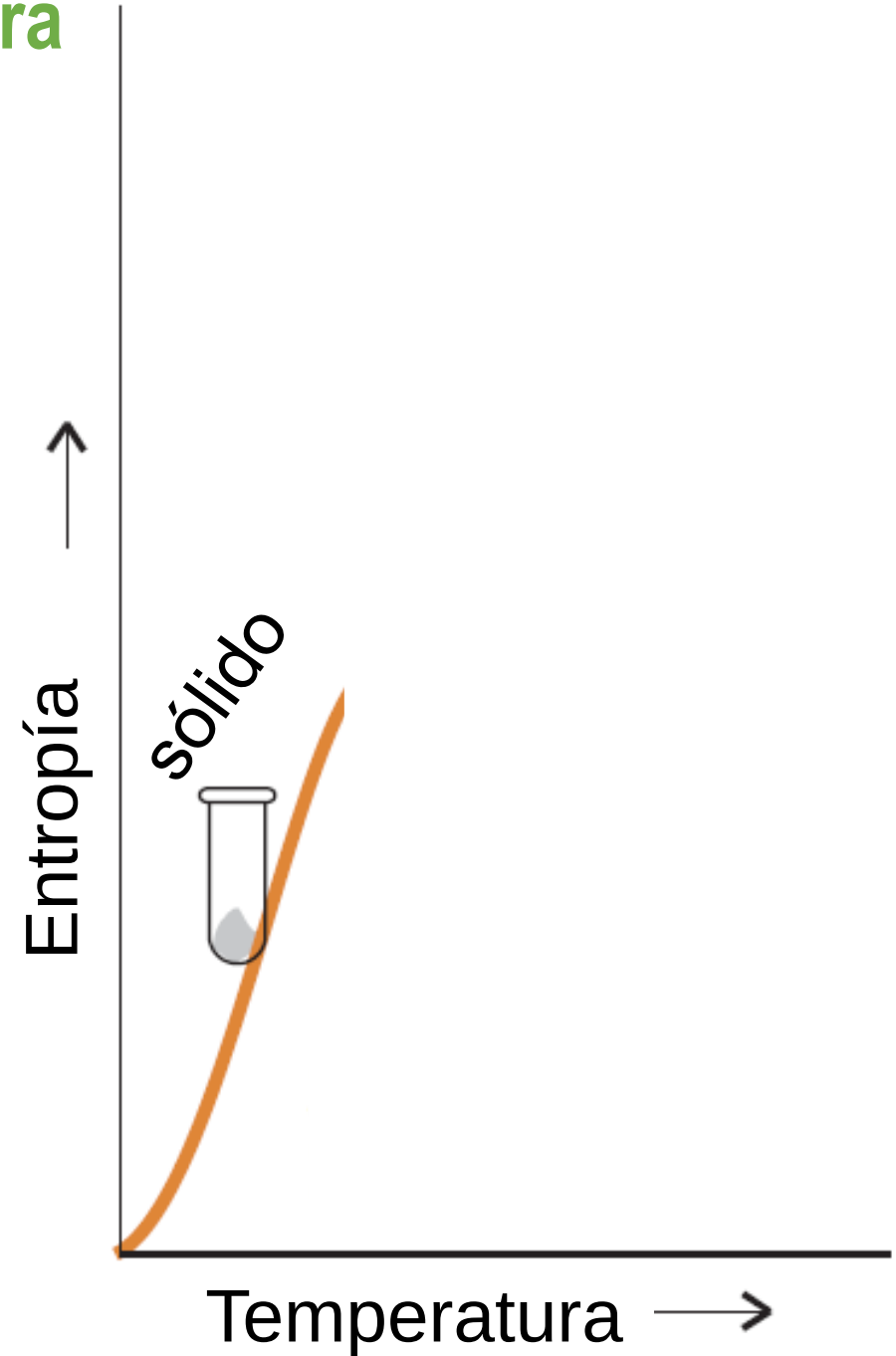
Líquido



Vapor

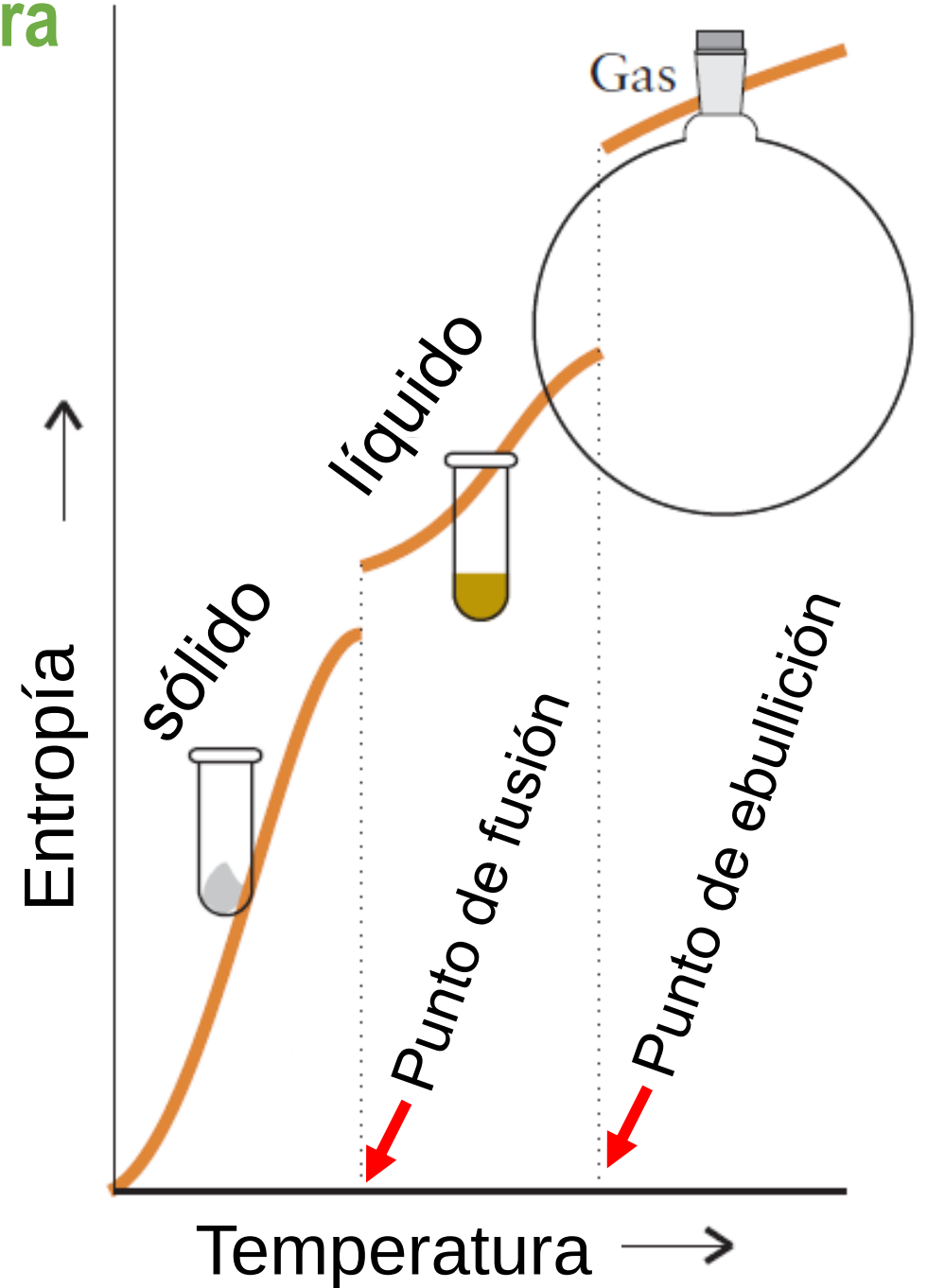
CAMBIO DE ENTROPIA con la temperatura

Si T aumenta la Entropía
aumenta



CAMBIO DE ENTROPIA con la temperatura

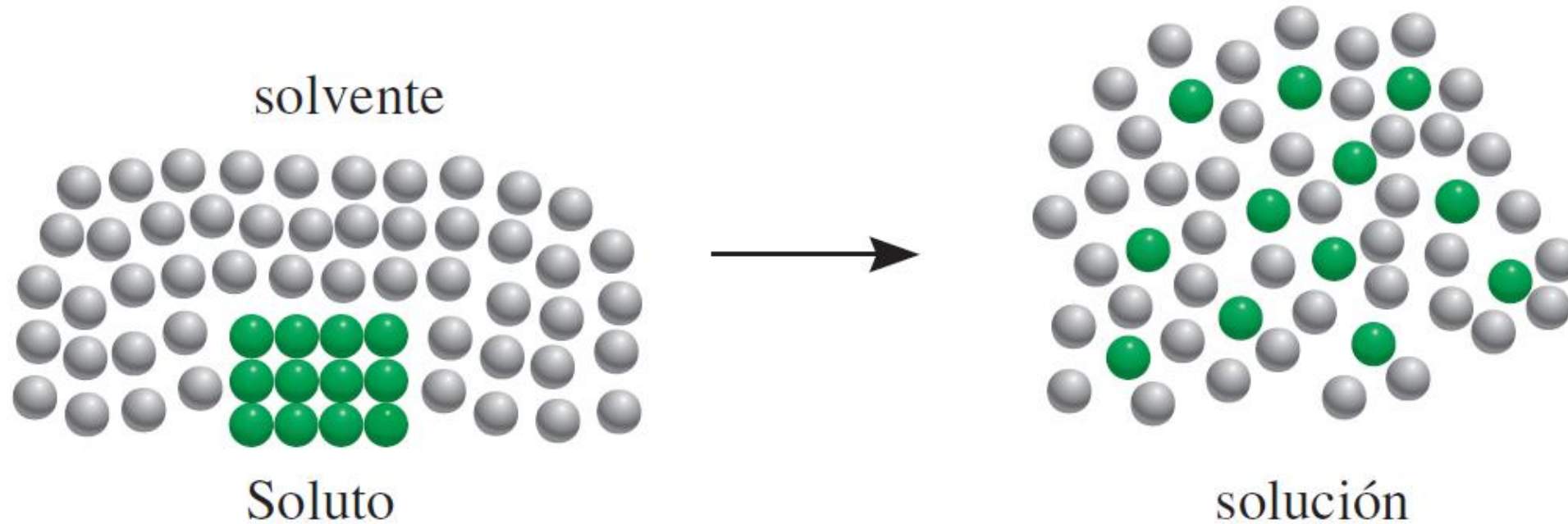
Si T aumenta la Entropía
aumenta



CAMBIO DE ENTROPIA en procesos de disolución

Glucosa (s) + agua -----> Glucosa (ac)

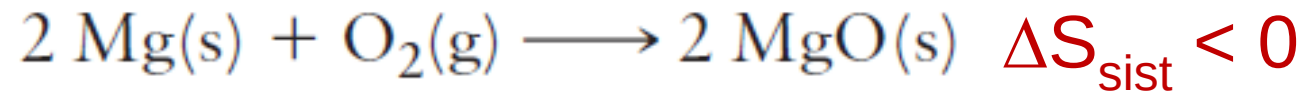
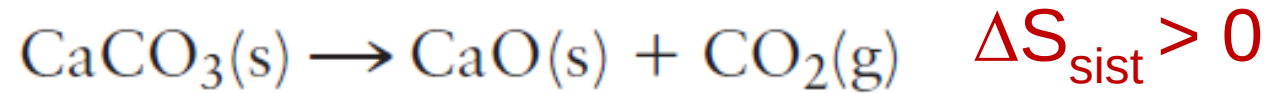
$$\Delta S_{\text{sist}} > 0$$



CAMBIO DE ENTROPIA en Reacciones químicas

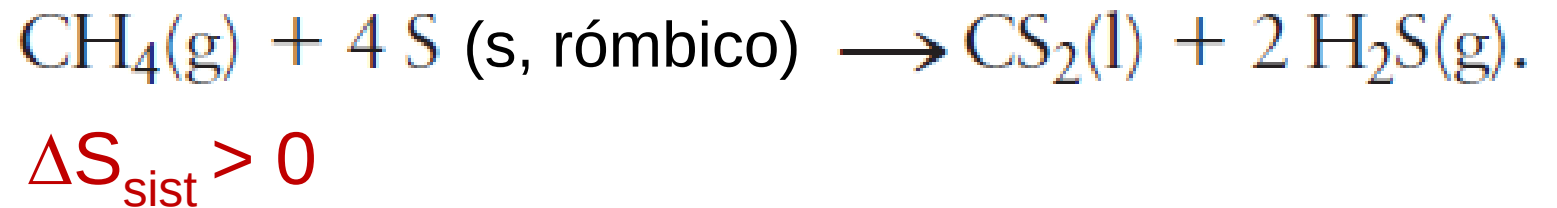
1) La entropía molar de los gases son mayores que la sólidos y líquidos a la misma temperatura.

$S_{\text{gas}} > S_{\text{liquido}} > S_{\text{solido}}$
Recordar!!

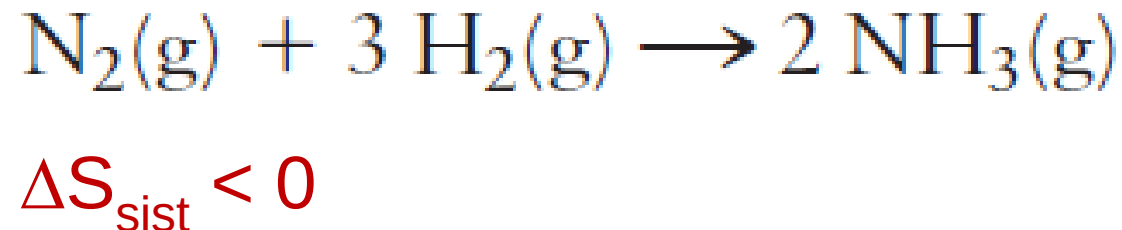


2) Dado que la entropía molar de los gases es tanto mayor a la de sólidos y líquidos

Un aumento neto en la cantidad de gas produce un aumento de entropía



Una disminución neta en la cantidad de gas produce una disminución de entropía

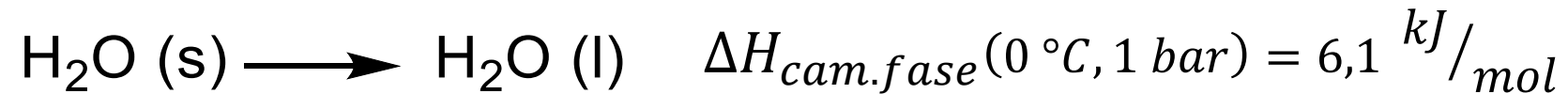


Entropía de cambio de fase

En el equilibrio entre dos fases, el intercambio de calor puede realizarse de forma reversible y la cantidad de calor es igual al cambio de entalpia de la transición.

$$\Delta S_{cam.fase} = \frac{Q_{rev}}{T} = \frac{\Delta H_{cam.fase}}{T}$$

Por ejemplo:



$$\Delta S_{cam.fase} = \frac{\Delta H}{T} = \frac{6,1\text{ kJ/mol}}{273,15\text{ K}} = 2,23 \times 10^{-2}\text{ kJ/mol K}$$

El segundo principio de la termodinámica

¿cómo se puede explicar la congelación espontánea del agua a $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$?

El hielo cristalino tiene una entropía molar menor que el agua líquida, la congelación del agua es un proceso en el que disminuye la entropía....

Debemos considerar dos cambios de entropía

el cambio de entropía del sistema y el cambio de entropía de los alrededores

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{alrededores}$$

$$\Delta S_{universo} > 0$$

En un proceso espontáneo aumenta la entropía del universo.

El segundo principio de la termodinámica

$$\Delta S_{universo} = \Delta S_{sistema} + \Delta S_{alrededores}$$

En proceso espontáneo aumenta la entropía del universo.

$$\Delta S_{universo} > 0$$

$$\Delta S_{universo} < 0$$

Entonces el proceso es imposible

Cuando el proceso es reversible

$$\Delta S_{universo} = 0$$

Tercera Ley de la Termodinámica-Entropías Absolutas

Para establecer el valor absoluto de la entropía de una sustancia, se busca una situación en la que una **sustancia está en su estado de energía más bajo posible**. Se toma este **estado como entropía cero**.

La entropía de un cristal puro y perfecto a 0 K es cero

(solo hay un microestado posible, $\ln 1 = 0$)

$$S(T) = S(0) + \Delta S \text{ (calentar de 0 a } T) = \Delta S \text{ (calentar de 0 a } T)$$

Entropías Absolutas

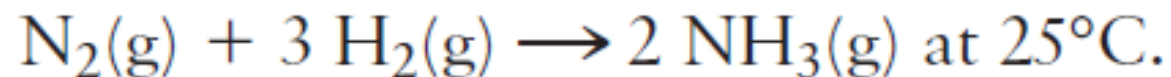
➤ **Entropía molar estándar (S°):** Entropía absoluta de un mol de una sustancia en su estado estándar

TABLE 8.3 Standard Molar Entropies at 25°C ($\text{J}\cdot\text{K}^{-1}\cdot\text{mol}^{-1}$)*

Gases	S_m°	Liquids	S_m°	Solids	S_m°
ammonia, NH_3	192.4	benzene, C_6H_6	173.3	calcium oxide, CaO	39.8
carbon dioxide, CO_2	213.7	ethanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$	160.7	calcium carbonate, $\text{CaCO}_3^\dagger$	92.9
hydrogen, H_2	130.7	water, H_2O	69.9	diamond, C	2.4
nitrogen, N_2	191.6			graphite, C	5.7
oxygen, O_2	205.1			lead, Pb	64.8

ΔS° de Reacción a partir de entropías molares estándar

$$\Delta S^\circ = \sum n S_{\text{m}}^\circ (\text{productos}) - \sum n S_{\text{m}}^\circ (\text{reactivos})$$



$$\begin{aligned} \Delta S^\circ &= \overbrace{(2 \text{ mol}) S_{\text{m}}^\circ(\text{NH}_3, \text{g})}^{\text{(productos)}} - \overbrace{\{(1 \text{ mol}) S_{\text{m}}^\circ(\text{N}_2, \text{g}) + (3 \text{ mol}) S_{\text{m}}^\circ(\text{H}_2, \text{g})\}}^{\text{(reactivos)}} \\ &= 2(192.4 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}) - \{(191.6 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1}) + 3(130.7 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1})\} \\ &= -198.9 \text{ J}\cdot\text{K}^{-1} \end{aligned}$$

Entonces, ¿Es espontaneo o no?

(la respuesta en la próxima clase...)